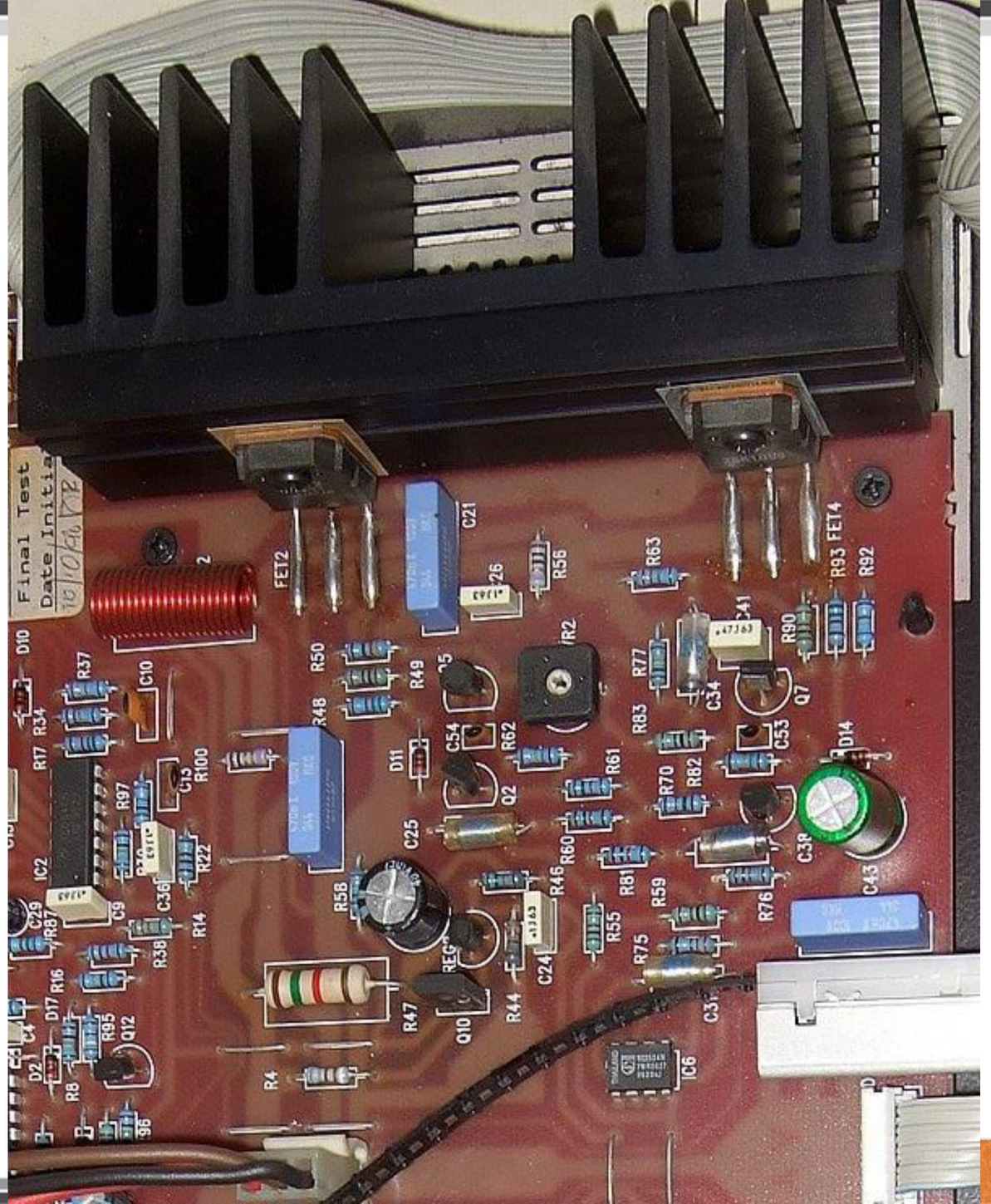
Eletrônica de Potência

Aula 2

Prof. Esp. Leonardo Seki

Eletrônica de Potência



Eletrônica de Potência

Os circuitos de eletrônica de potência podem ser classificados em seis tipos:

1. retificadores com diodos;
2. conversores CA-CC (retificadores controlados);
3. conversores CA-CA (controladores de tensão CA);
4. conversores CC-CC (choppers);
5. conversores CC-CA (inversores);
6. Chaves estáticas.

Classificação

- Retificadores: convertem tensão CA em uma tensão CC fixa. Podem ser monofásicos ou trifásicos.
- Conversores CA-CC: utilizam tiristores para controlar a tensão média de saída. Podem ser monofásicos ou trifásicos. Também conhecidos como retificadores controlados.
- Conversores CA-CA: permitem obter uma tensão CA variável a partir de uma fonte CA fixa. Utilizam um TRIAC para controlar a tensão de saída. Também conhecidos como controladores de tensão CA.

Classificação

- Conversores CC-CC: também chamados de choppers ou reguladores chaveados. Controlam a tensão média de saída através do tempo de condução de um transistor.
- Conversores CC-CA: também conhecidos como inversores. Utilizam transistores para gerar uma tensão de saída alternada controlada pelo tempo de condução dos transistores.
- Chaves estáticas: os dispositivos de potência podem ser operados como chaves estáticas ou contatores. Podem ser alimentados por CA ou CC e são chamados de chaves estáticas CA ou chaves CC.

REFERÊNCIAS

Imagem Slide 3: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aura_VA_100_Evolution_2_(4061759992)_-_closeup_of_output_stage.jpg



OBRIGADO(A)!

Leonardo Seki